# “双重转型”背景下中欧产业集群的竞合关系重塑与路径探索

丁　纯　吴佶蔚

**内容提要**　在绿色低碳转型与数智化转型叠加推进的“双重转型”背景下，中欧产业集群竞合关系的结构基础、互动逻辑与演化路径发生调整。中欧产业集群的竞合关系正从以垂直分工和成本互补为特征的“竞合1.0”阶段，向以赛道重叠、规则竞争和深度嵌入为主要特征的“竞合2.0”阶段演进。随着中国在新能源、数字技术等关键领域实现技术跃升，中欧产业集群关系由优势互补转向赛道重叠，合作形态由制造配套和供应链嵌入拓展至创新网络、研发体系和本地化布局，竞争焦点则由“市场换技术”转向技术标准、制度规则与产业生态主导权之争。欧盟在“去风险”战略导向下，通过绿色与数字规制工具重塑对华产业互动方式，显著加剧了中欧产业集群合作的不确定性与复杂性。技术位势变化、规制密度提升与安全认知强化是中欧产业集群竞合关系重塑的核心驱动力，这一重塑过程面临信任缺失、规则分化与安全焦虑等挑战。结合“太仓模式”以及新能源汽车、动力电池等领域的跨境产业网络，可以观察到中欧产业集群竞合关系在地方空间、供应链体系与创新生态中的组织形态演变。中国应从标准协同、双向嵌入式投资以及企业合规与本地化能力建设等方面，推动中欧产业集群竞合关系在更高制度约束下实现韧性重构。

**关键词**　双重转型　产业集群　竞合关系　“去风险”　规则竞争
**中图分类号**　F114.4，F125　　DOI　10.20090/j.cnki.gjjh.2026.5.4
**文献标识码**　A　　**文章编号**　1002-1515（2026）05-0042-11
**基金项目**　国家社会科学基金重大专项（项目编号：20VGQ012）、深圳市人文社会科学重点研究基地“德国工业文明研究中心”资助课题

## 一、全球“双重转型”下的中欧产业变局

当前，以绿色低碳和数智化为核心的“双重转型”正成为重塑全球产业格局和国际经济秩序的重要力量。一方面，为应对气候变化挑战，全球主要经济体纷纷将绿色转型提升至国家战略高度。《欧洲绿色协议》提出2050年前实现碳中和，[①] 并在此基础上逐步推出碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）、电池护照等法规工具，以强化其在全球绿色标准体系中的

丁纯系复旦大学经济学院世界经济研究所教授、博士生导师，研究方向为区域国别学、世界经济、欧洲政治经济；吴佶蔚系复旦大学一带一路及全球治理研究院博士后，研究方向为政治经济学、欧洲研究。通讯作者：吴佶蔚，电子邮箱：jiweiwu@fudan.edu.cn。感谢《国际经济合作》匿名审稿专家的意见和建议，文中疏漏由笔者负责。

① European Commission, “The European Green Deal,” December 11, 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640 [2025-10-05].



中国知网　https://www.cnki.net

规则塑造能力。中国坚定推进“3060”双碳目标，构建起“1+N”政策体系，将绿色发展作为推动经济高质量发展的内在要求。另一方面，数字革命持续推进，欧盟通过《2030数字指南针：欧洲数字十年之路》政策方案，旨在强化数字主权和技术领导力。[①] 中国则全面实施《数字中国建设整体布局规划》，促进数字经济和实体经济深度融合，以数字化驱动生产生活和治理方式变革，构筑国家竞争新优势。[②]

中欧作为全球主要经济体，其绿色与数字战略的交汇为深化产业合作提供了更大空间，同时带来了新的摩擦与竞争，特别是在欧盟将中国定位为“合作伙伴、经济竞争者和制度性对手”，并在此基础上提出“去风险”而非“脱钩”的对华经济新方针后，中欧关系的复杂性进一步凸显。[③] 在此背景下，一个值得追问的核心问题是：绿色与数智化“双重转型”及欧盟“去风险”战略的叠加影响，正在如何重塑中欧产业集群竞合关系的合作基础、互动逻辑与组织形态？以成本优势和市场互补为特征的传统合作模式，尤其是以“太仓模式”为代表的地方制造集群嵌入方式，是否仍然具有持续适用性？中欧产业集群竞合关系正在由过去以垂直分工和成本互补为主的“竞合1.0”，逐步转向以赛道重叠、规则竞争和深度嵌入为主要特征的“竞合2.0”。在这一新范式下，双方的互动不再是简单的线性供应链协作，而是围绕技术标准、数据治理、产业链安全和创新生态主导权进行的调整与博弈。本文拟从理论基础与分析框架入手，结合“竞合1.0”到“竞合2.0”的阶段演进，考察“双重转型”背景下中欧产业集群竞合关系在合作基础、竞争重心与组织方式上的新变化，进一步分析其重塑的核心驱动力，并在此基础上提出中国的应对路径。

## 二、中欧产业集群竞合关系的理论基础和分析框架

中欧产业集群之间并非简单的合作或竞争关系，而是建立在要素禀赋、产业结构和市场规模差异基础上的竞合关系。技术能力差距收敛、规则制度密度提升和安全化政策强化，正在改变双方原有的价值链分工和跨境协作方式。受此影响，中欧产业集群竞合关系正由以垂直互补为主要特征、合作大于竞争的“竞合1.0”，逐步转向以赛道重叠为主要特征、合作与竞争更为交织且规则与安全约束增强的“竞合2.0”。

### （一）理论基础与框架建构

中欧产业合作的持续展开根植于双方经济结构的深层互补性。长期以来，欧盟尤其是德国等制造业强国在高端装备、基础研发、精密制造、品牌体系和工业标准等方面具有优势，中国则在超大规模市场、完整工业体系、产业化效率、配套能力及应用创新场景等方面形成比较优势。正是这种由要素禀赋、产业结构和市场规模差异所塑造的互补关系，为中欧企业在地方产业集群、跨境供应链节点与创新网络中的深度嵌入与协同发展提供了现实基础。[④] 在绿色低碳转型与数智化转型同步推进的背景下，中欧在新能源开发和数字技术等领域仍保有较广的合作空间，并共同面临数字化、智

① European Commission, “2030 Digital Compass: The European Way for the Digital Decade,” March 9, 2021, https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2021/03/2030-Digital-Compass-the-European-way-for-the-Digital-Decade.pdf [2025-10-05].

②《中共中央 国务院印发〈数字中国建设整体布局规划〉》，中国政府网，2023年2月27日，https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/27/content_5743484.htm [2025-10-18]。

③ 孙彦红：《欧盟经济安全战略及对华影响解析：从“开放性战略自主”到全面“去风险”》，《俄罗斯东欧中亚研究》2024年第2期，第26、41页。

④ 杨娜：《多极化背景下中国与欧盟关系的发展特征及推进路径》，《德国研究》2025年第2期，第63—64页。



中国知网 https://www.cnki.net

能化、绿色化转型任务。[①] 这种互补关系并未随着“双重转型”的推进而简单延续，而是在新的技术竞争、规制竞争和安全竞争因素叠加作用下，呈现出更加复杂的态势。围绕这一变化，学界已从不同角度展开讨论，形成了三条具有代表性的分析路径：其一，从比较优势和全球价值链分工出发，强调中欧合作的结构基础，认为双方在研发、制造、市场和配套等环节的功能差异，为跨国产业协作提供支撑；[②] 其二，从产业升级与技术追赶视角出发，关注中国技术能力提升、产业链位势上升以及中欧赛道重叠所带来的竞争强化，强调原有垂直分工关系正在被“并跑”甚至局部“领跑”所打破；[③] 其三，从欧盟规制权力、经济安全与“去风险”战略出发，讨论绿色治理、数字治理与供应链安全政策如何通过规则、标准和制度工具重塑对华产业互动方式。[④] 上述研究为理解中欧产业合作与竞争的新变化提供了重要基础，但在将相关变化进一步上升到中欧产业集群竞合关系层面，现有研究仍存在两方面不足：一是缺乏统一且可展开的分析框架，二是缺少对技术位势变化、规制密度提升与安全强化三者如何共同作用于中欧产业集群竞合关系演化的系统整合。

中国在新能源汽车、数字技术、绿色制造和高端装备等领域的技术能力持续提升，整体上已由“跟跑”逐步转入“并跑”，部分细分赛道甚至呈现“领跑”态势。伴随双方技术差距收窄，中欧产业合作原有的垂直分工和功能互补格局有所松动，企业在同一高价值产业赛道上的直接竞争趋于增强。在此背景下，传统比较优势理论或国际分工理论单纯以分工互补解释中欧产业互动，已不足以揭示其合作深化与竞争加剧并存的现实特征。为此，本文引入布兰登勃格（Adam M. Brandenburger）与奈尔伯夫（Barry J. Nalebuff）提出的竞合理论，[⑤] 尝试将其与全球价值链升级、规制竞争和经济安全研究加以结合。竞合理论强调，行为主体之间并非只有合作或竞争的单一关系，而是在共同创造价值的同时，围绕价值分配、市场控制、标准制定和技术主导权展开持续博弈。将这一理论运用于中欧产业集群研究，有助于解释当前双方既在推动技术进步、拓展市场空间、重构产业链协同方面具有合作需求，又在市场份额、技术标准、规则主导权和关键环节收益获取方面存在日益突出的竞争关系。

基于上述认识，本文将中欧产业集群竞合关系界定为：中欧企业及其所嵌入的地方产业集群、供应链网络和制度体系，在绿色与数智化“双重转型”背景下，围绕价值创造、技术创新、市场获取与规则制定所形成的合作与竞争并存的动态关系。本文既关注企业间的竞合互动，也关注这种关系在地方产业集群、跨境供应链网络和创新生态中的具体展开。这一关系会随着技术能力相对位势、制度规则嵌入程度与安全化政策强度的变化而发生结构性转换。为更有效地解释这种转换，本文进一步构建了一个三维分析框架。第一维是技术能力相对位势，即中欧在相关产业链关键环节上的技术能力差距及其变动趋势。一般而言，当技术差距较大且分工边界相对清晰时，双方更容易形成以上下游互补为基础的垂直协作关系；而当技术差距逐步收敛，甚至在部分细分领域出现局部反超时，原有的分工结构便会向赛道重叠和直接竞争转化。[⑥] 第二维是规则制度密度，即绿色、数字与供应链

① 黄郑亮：《欧盟“产业数字化”与中欧数字关系》，《外交评论（外交学院学报）》2023年第4期，第129—154页。

② 陈新、杨成玉：《中欧产业国际竞争力研究：基于28个制造业部门的实证分析》，《欧亚经济》2020年第4期，第1—2页。

③ 丁纯、强皓凡：《中欧产业差距变化及其经济成因剖析：基于产业国际竞争视角》，《复旦学报（社会科学版）》2020年第4期，第169—170页。

④ 孙彦红：《欧盟经济安全战略及对华影响解析：从“开放性战略自主”到全面“去风险”》，第22—26页。

⑤ Adam M. Brandenburger and Barry J. Nalebuff, *Co-opetition*, New York: Doubleday, 1996, pp. 4-5.

⑥ Gary Gereffi, *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism*, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, pp. 11-12.



中国知网 https://www.cnki.net

治理领域的规制强度及其域外延伸程度。随着碳足迹核算、数据保护、供应链尽职调查、人工智能治理等规则日益密集，产业竞争的重心不再局限于产品性能和价格优势，而是逐步上移至标准、认证、数据与制度安排层面，并直接影响相关产业集群的区位选择、配套结构与跨境协同方式。[①] 第三维是安全化政策强度，即产业、技术与供应链议题被纳入国家安全、经济安全和战略自主话语的程度。安全化程度越高，企业跨境合作面临的政治不确定性和制度摩擦成本就越高，产业联系也越可能由相对外部化的贸易往来，转向更具防御性色彩的本地化布局、嵌入式投资与组织重构。[②] 上述三个维度共同作用，构成理解当前中欧产业集群竞合关系变化的核心分析框架。

**（二）“竞合1.0”到“竞合2.0”的阶段演进**

在上述三维分析框架下，本文将中欧产业集群竞合关系概括为两个具有阶段性特征的竞合形态。第一个形态是“竞合1.0”，即在技术梯度相对稳定、规制约束相对有限且安全化水平尚未明显上升的条件下形成的垂直互补型竞合。在这一阶段，中欧产业合作的主导逻辑仍然是基于比较优势的功能分工：欧洲企业主要掌握研发设计、核心部件、品牌运营和全球市场网络，中国企业则更多承担制造加工、成本控制、配套供应和市场承接等功能。尽管双方并非完全没有竞争，但总体上合作大于竞争，竞争主要局限于局部市场和一般商业层面，尚未演变为围绕规则与主导权的系统性博弈。就组织形态而言，这一阶段的中欧产业集群竞合关系主要表现为，欧洲企业依托技术与品牌优势嵌入中国地方制造集群，中国地方产业集群则通过承接生产、配套供应和市场扩张，与欧洲跨国企业形成较为清晰的垂直协作结构。这一阶段的典型范例是“太仓模式”。自20世纪90年代起，面对经济全球化浪潮，德国大批中小企业为降低成本和开拓新市场，紧随其大型客户的国际化步伐，开始将目光投向中国。在此背景下，江苏太仓凭借区位优势和亲商环境，于1993年吸引第一家德企克恩—里伯斯（Kern-Liebers）落户，并在此后逐步形成高度集中的德企产业集群，被誉为“中国德企之乡”。[③]

“太仓模式”的内在逻辑，在于清晰的垂直分工与优势互补。德国母公司主要负责核心技术研发、品牌运营和全球战略，太仓子公司则专注于生产制造、成本控制和满足中国本土及周边市场需求。这种合作使德企能够充分利用中国的要素优势，并靠近其在华大型客户，从而巩固供应链地位。对太仓而言，德企进入不仅带来了先进技术、管理经验和资本，更通过引入德国“双元制”职业教育体系、与本地职业院校合作建立培训中心，有效提升了地方产业配套能力和技术人才供给。“太仓模式”之所以能够持续扩展，得益于三方面条件的共同作用：一是太仓紧邻上海，既能接受经济中心的辐射，又在一定程度上规避核心城市产业成本上升带来的压力；二是早期入驻企业的成功经验及其在德国工商界网络中的口碑传播，推动了“以商引商”的集聚效应；三是地方政府通过营造宜居宜业环境、设立“德国中心”等一站式服务平台，为德企提供市场咨询、法律和金融支持，降低了中小企业进入陌生市场的门槛与风险。因此，“太仓模式”不仅是中欧产业合作早期形态的经验案例，更可以被视为中欧产业集群竞合关系在“竞合1.0”阶段的典型组织形态，其核心特征在于地方制造集群通过承接欧洲企业外溢的生产、配套与市场功能，嵌入跨国产业分工体系。

第二个形态是“竞合2.0”，即在中国技术能力显著提升、欧盟规制工具体系扩张以及经济安全

① Anu Bradford, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World*, Oxford: Oxford University Press, 2020, pp. 2-37.

② Barry Buzan, Ole Wæver and Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1998, pp. 24-38.

③ 龚洁：《全球化背景下的德国中小企业对华直接投资：江苏太仓德资工业园区考察》，《德国研究》2008年第4期，第55—56页。



中国知网 https://www.cnki.net

议程明显前移背景下形成的赛道重叠型竞合。从“竞合1.0”到“竞合2.0”的转折点，首先源于中国产业技术能力和全球竞争地位的快速提升。进入21世纪第二个十年后，随着中国在产业规模、研发投入、需求条件和关联产业发展等方面持续改善，中欧产业差距总体呈现收敛趋势，双方产业关系中合作与竞争并存的特征逐步显现。[①] 这种差距收敛已不再局限于传统产业层面的竞争力变化，而是逐步延伸至新能源汽车、动力电池、数字技术和部分高端装备等高价值领域。[②] 技术位势的这一变化，使中欧产业集群之间的互动逐步摆脱单纯的垂直分工格局，由制造配套型嵌入转向围绕研发体系、创新网络、本地供应链和制度规则展开的重组与竞争。与此同时，欧盟对华认知和对外经济治理方式发生了明显变化。2019年欧盟委员会发布《欧盟—中国：战略展望》，将中国界定为“合作伙伴、经济竞争者和制度性对手”。[③] “三重定位”的确立，标志着欧盟对华认知发生重要变化，中欧产业集群关系也由此进入由分工互补主导转向赛道重叠与规则约束并存的新阶段。

宏观战略层面，欧盟对华产业政策的调整并非若干孤立政策工具的叠加，而是嵌入其整体经济战略转型之中。2019年《欧洲绿色协议》将绿色转型明确界定为欧盟新的增长战略，标志着产业政策由传统市场整合逻辑转向竞争力重建与绿色升级并重。《2022年战略前瞻报告》进一步提出绿色与数字转型的协同推进，并将开放性战略自主置于更突出位置。[④] 2023年《欧洲经济安全战略》正式将供应链韧性、关键基础设施安全、技术外溢风险和经济依赖武器化问题纳入统一框架。[⑤] 2025年发布的“竞争力指南针”和《清洁工业协议》进一步把竞争力恢复、去碳化与降低外部依赖作为政策重点加以强调。[⑥] 在这一连续演变过程中，欧盟对华产业态度由早期更强调开放竞争，逐步转向在开放框架下强化规则约束、产业扶持与安全审查的复合型治理逻辑，这不仅改变了中欧产业合作的宏观政策环境，也对地方产业集群、跨境供应链节点与创新网络的组织方式产生了重要影响。

欧盟对华产业政策虽然总体趋于收紧，但其内部并非完全一致，而是存在明显的层次差异和成员国差异。欧盟委员会强调统一规则、共同工具箱和超国家规制能力。法国强调战略自主、产业保护和欧洲主权能力建设，在新能源、关键原材料和高技术领域更倾向于强化本土替代与政策扶持。[⑦] 德国尤其是汽车产业界虽然也接受“去风险”和供应链多元化的政策方向，但相较于一般性的“脱钩”式防范，更强调维持对华产业链联系和中国市场可达性，以避免本土制造业在转型过程中承担过高成本。[⑧] 匈牙利等中东欧国家则出于招商引资、税收和就业等现实考虑，对中国新

① 丁纯、强皓凡：《中欧产业差距变化及其经济成因剖析：基于产业国际竞争视角》，第159—173页。

② European Commission, “China: Challenges and Prospects From an Industrial and Innovation Powerhouse,” 2019, pp. 9-11, 95-107, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC116516 [2026-07-20].

③ European Commission, “Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council: EU-China – A Strategic Outlook,” March 12, 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019JC0005 [2025-12-21].

④ European Commission, “2022 Strategic Foresight Report,” June 21, 2022, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-foresight/2022-strategic-foresight-report_en [2026-05-13].

⑤ European Commission, “European Economic Security Strategy,” June 20, 2023, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023JC0020 [2026-05-13].

⑥ European Commission, “A Competitiveness Compass for the EU,” January 29, 2025, https://commission.europa.eu/topics/competitiveness/competitiveness-compass_en [2026-05-13]; European Commission, “The Clean Industrial Deal: A Joint Roadmap for Competitiveness and Decarbonisation,” February 26, 2025, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52025DC0085 [2026-05-13].

⑦ Byford Tsang, “Don’t Look Down: How Europeans Can Escape China’s Clean-Tech Gravity,” European Council on Foreign Relations, January 28, 2026, https://ecfr.eu/publication/dont-look-down-how-europeans-can-escape-chinas-clean-tech-gravity/ [2026-05-13].

⑧ Eva Siegfried, “China Strategy,” July 13, 2023, https://www.vda.de/en/press/press-releases/2023/230713_Statement_China_Strategy_of_the_german_governement [2026-05-13].


中国知网 https://www.cnki.net

能源汽车、电池及配套产业的绿地投资表现出更强的吸纳意愿。[①] 欧盟对华产业政策总体趋向防御性收紧的同时，在具体执行层面并非铁板一块，而是在统一规制框架下呈现出超国家机构、主要成员国和地方发展利益之间的动态平衡。中欧产业集群竞合关系的重塑并非在欧洲内部均匀展开，而是在不同成员国和不同地方节点上呈现出差异化的政策环境与嵌入模式。由此可见，“竞合2.0”并不意味着中欧关系由合作简单转向对抗，而是意味着双方在更高技术水平、更高制度门槛与更强安全约束条件下，进入一种合作需求仍然存在、竞争方式更加制度化和战略化的新阶段。与“竞合1.0”相比，这一阶段更突出的变化在于，地方产业集群、跨境供应链网络和创新平台不再只是分工承接的空间载体，而成为中欧竞合关系展开和重塑的关键载体。据此，本文提出以下三点判断：其一，当中欧在关键产业链环节上的技术能力差距趋于收敛时，产业集群关系将由垂直互补主导转向赛道重叠下的合作竞争并存；其二，当绿色与数字规制密度持续上升时，中欧产业竞争将由产品市场层面转向标准、认证、数据与规则层面，并进一步重塑相关产业集群的形成门槛和协同机制；其三，当经济安全与供应链安全话语强化时，企业跨境组织方式将由以贸易为主的外部联系转向以本地化生产、研发嵌入和双向投资为特征的深度嵌入式联系。

## 三、“双重转型”下中欧产业竞合关系的新特征

随着绿色低碳转型与数智化转型交织推进，中欧产业集群竞合关系由“竞合1.0”向“竞合2.0”演进，主要体现为合作基础由垂直互补转向赛道重叠，竞争重心由市场竞争转向规则竞争，组织方式由外部联系转向深度嵌入。在这一过程中，地方产业集群、跨境供应链网络与创新生态格局随之演变。

### （一）合作基础重组与集群载体重塑：从垂直互补走向赛道重叠

中欧产业集群竞合关系的变化，首先体现在合作基础的重组上。在“竞合1.0”阶段，中欧产业合作主要建立在较为清晰的功能分工之上。双方在价值链中的位置相对稳定，因此合作总体上大于竞争，这一关系在地方产业集群和跨境供应链网络中主要表现为以上下游分工为基础的垂直嵌入。然而，随着中国在新能源汽车、动力电池、数字技术和绿色制造等领域持续推进技术升级，这种相对稳定的技术梯度正在被逐步打破，中欧在若干高价值赛道上的直接竞争随之上升。过去，双方合作更多建立在“欧洲技术、中国市场”的功能互补基础上，在“双重转型”背景下，这种合作正被更复杂的赛道重叠所替代。由此，中欧产业集群竞合关系的合作基础由传统分工互补转向赛道重叠下的复合型互动，而地方产业集群、跨境供应链节点和创新网络则成为这种变化较为集中的载体。

德国博世集团在苏州、无锡等地的持续布局，是中欧产业竞合关系在地方产业集群层面发生重组的典型例证。博世将中国视为其全球创新的重要策源地，近年来在苏州等地建立了新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地。[②] 这些投资通过研发、制造与本地配套体系的同步布局，深度嵌入中国智能汽车产业集群及其创新生态。通过在华设立研发中心，博世与中国科技公司、初创企业和

① Hungarian Investment Promotion Agency, “Hungary Again Top European Destination for Chinese FDI,” May 28, 2025, https://www.hipa.hu/news/Hungary-top-European-destination-for-Chinese-FDI-MERICS_Rhodium_Group/ [2026-05-13].

②《博世智能驾控中国区产业创新项目落户苏州　项目总投资约100亿元》，苏州市人民政府网站，2025年8月28日，https://www.suzhou.gov.cn/szsrmzf/szyw/202508/f8023c4da650412f878408a53ba805b4.shtml [2025-10-20]。



中国知网 https://www.cnki.net

高校形成紧密的合作网络，共同开发面向未来的技术解决方案，并逐步形成“在中国，为中国”和“在中国，为世界”的生产与创新模式。[①] 这一变化表明，地方产业集群之间的联系已不再主要依赖传统制造配套，而是更多转向围绕研发协同、应用场景和本地创新生态展开的深层嵌入。

大众汽车与小鹏汽车的战略合作体现出中欧产业合作中“逆向技术溢出”的趋势。大众入股小鹏，旨在利用中国本土车企在电子电气架构和智能软件领域的领先优势，填补其自身在数字化转型上的短板。[②] 通过在合肥设立大众汽车（中国）科技有限公司，大众集团在德国总部之外首次建立起较为完整的研发体系，并进一步嵌入合肥新能源汽车产业集群及其本地供应链和创新网络。这一案例说明，在“竞合2.0”阶段，地方产业集群已不再只是跨国企业配置生产能力的空间载体，而是成为中欧双方围绕技术能力、研发效率和创新生态展开重新组合的关键节点。

新能源汽车和动力电池是中欧产业竞合关系在跨境产业集群层面表现较为突出的领域。宁德时代在欧洲的战略布局，集中体现了中欧产业竞合关系如何通过电池产业集群的跨境重组表现出“相互需要”与“相互防范”并存的复杂性。一方面，中国企业的进入有助于欧洲整车制造商稳定电池供应，降低电动化转型成本；另一方面，中国企业在电池技术、规模和成本方面的快速崛起，也触发了欧洲对本土电池产业“空心化”以及对华供应链过度依赖的担忧。[③] 事实上，欧盟早在2017年即启动欧洲电池联盟，旨在推动构建涵盖原材料、电池材料、电池单体、系统集成及回收利用的完整产业链，以缩小与亚洲主要电池生产者，尤其是中国电池企业之间的产业差距。[④] 随后，欧盟通过成员国国家补贴计划以及欧洲投资基金等工具持续加大支持力度。欧盟对电池产业的布局已从一般产业竞争逻辑，逐步演变为兼具产业政策与安全化考量的复合型治理框架。2025年北伏破产表明，欧洲本土电池生态建设并非单纯依靠补贴和战略规划即可完成，仍受制于规模化生产、成本控制、客户需求和资本环境等多重约束。[⑤] 中欧在新能源汽车和动力电池领域的竞合，不只是整车企业与电池供应商之间的双边联系，而是围绕制造基地、研发平台、本地配套和政策支持体系展开的跨境集群重组。

**（二）竞争重心迁移：从市场竞争走向规则竞争**

如果说合作基础的重组反映了中欧产业位势的变化，那么竞争重心的迁移则体现了当前中欧产业集群竞合关系较为突出的制度性特征。在“竞合1.0”阶段，中欧之间的竞争主要表现为市场份额、成本控制和技术引进等市场层面的博弈；而在“双重转型”背景下，随着欧盟绿色与数字治理规则体系持续扩张，双方竞争的重心正在明显上移，越来越集中于标准、认证、数据和制度安排层面。对产业集群而言，这意味着竞争不再仅仅发生在产品和价格层面，而是体现在集群能否满足绿色准入、数据合规和供应链透明度要求，以及能否在制度约束下维持跨境协同能力等方面。

① 李函林：《加码中国市场　续写共赢故事：德企对华投资“热度”持续攀升》，中国政府网，2024年8月23日，https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202408/content_6970303.htm [2025-12-30]。

②《“软件定义汽车”加速跑：CEA架构将覆盖大众品牌CMP及MEB平台国产车型》，大众汽车集团（中国）网站，2024年7月22日，https://www.volkswagengroupchina.com.cn/MediaCenter/News/Detail?itemid=74c1976e-1920-434d-9399-a951525f3f27 [2025-12-31]。

③ 孙海泳：《欧盟电池供应链战略：动力、制约与影响》，《国际经济合作》2025年第5期，第45页。

④ European Commission, “European Battery Alliance,” https://single-market-economy.ec.europa.eu/industry/industrial-alliances/european-battery-alliance_en [2025-11-21].

⑤ Northvolt, “Northvolt Files for Bankruptcy in Sweden,” March 12, 2025, https://northvolt.com/articles/northvolt-files-for-bankruptcy-in-sweden/ [2025-12-12].



中国知网 https://www.cnki.net

在绿色转型领域，欧盟的规制工具箱尤为突出。碳边境调节机制通过将欧盟碳定价逻辑外溢至国际贸易，直接提高了高碳产品进入欧洲市场的制度门槛。[①] 欧盟《电池和废电池法规》及其电池护照制度，要求进入欧盟市场的动力电池记录其从原材料开采到回收利用的全生命周期信息，包括碳足迹、再生材料使用比例和供应链尽职调查等内容。[②] 对中国相关产业集群而言，这类规则变化已不只是一般意义上的出口约束，而是直接影响其配套结构、合规模式和跨境分工方式。

在数字转型领域，欧盟同样通过立法构建数字治理体系。《通用数据保护条例》（General Data Protection Regulation，GDPR）自生效以来，已成为全球数据隐私保护的重要制度参照，其“长臂管辖”效力对包括中国企业在内的所有与欧盟发生数据交互的跨国公司的业务模式产生了深远影响，并重塑了全球跨境数据流动的规则。已生效并分阶段适用的《人工智能法案》（Artificial Intelligence Act，AI Act）也旨在为人工智能技术应用建立一套基于风险的监管框架，预示着未来中欧在人工智能领域的产业合作将面临新的合规门槛和规则边界。这些以标准和规则为核心的制度安排，其影响已超出单个产品和企业层面，开始触及依赖技术扩散、平台协同和跨境数据流动而形成的产业集群创新网络。

这种竞争重心迁移也体现在风电、光伏和工业互联网等领域。欧洲能源转型在相当程度上依赖中国的高性价比设备和完整产业配套，但与此同时，欧盟又试图通过产业政策和监管工具强化本土制造能力，减少在关键绿色设备和技术环节上的外部依赖。在工业互联网领域，中欧虽然在智能制造、云平台和数字化工厂建设方面具有合作需求，但双方围绕技术标准、工业数据平台及服务解决方案的竞争也日益突出。由此可见，在“竞合2.0”阶段，中欧产业集群之间的竞争已明显由市场层面上移至制度层面，规则竞争正成为塑造跨境协同边界的重要因素。同时，规则竞争的强化并不意味着合作空间消失，中欧在绿色产业、智能制造和数字基础设施等领域仍然存在较强合作需求。

**（三）组织方式调整：从外部联系走向深度嵌入**

中欧产业集群关系的另一重要新特征是跨境组织方式的调整。在“竞合1.0”阶段，中欧产业联系更多表现为贸易、采购、制造协作等相对外部化的联系形式，企业之间虽然存在分工合作，但总体上仍以市场交易和成本效率为主要纽带。进入“竞合2.0”阶段，随着技术位势收敛、规制约束增强和安全议程前移，企业更多通过本地化生产、研发嵌入、供应链协同和双向投资维系跨境联系，产业组织方式由相对外部化的交易关系转向更具在地性和网络性的深度嵌入。

中国企业在欧洲的布局变化充分体现了这一趋势。宁德时代在匈牙利等国家建设生产基地，不仅是为了更接近欧洲整车制造商、缩短供应链半径和降低物流成本，还带动材料、设备、回收等上下游产业链环节的集体出海。此外，宁德时代与德国巴斯夫在正极材料和电池回收领域建立战略合作关系，并计划发展欧洲本地化的电池回收网络和原材料供应链。[③] 这表明，中国企业“走进去”的过程，已经不再只是单个企业的市场扩张，而是带动制造、配套和研发环节在欧洲的协同布局。

欧洲企业在华布局也呈现出类似变化。过去，欧洲企业在中国的投资更多着眼于低成本制造和市场开拓；当前，其在华布局更强调研发本地化、供应链本地化和决策机制前移。博世在中国

① 许英明、李晓依：《欧盟碳边境调节机制对中欧贸易的影响及中国对策》，《国际经济合作》2021年第5期，第25—26页。

② European Union, “Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council of 12 July 2023 Concerning Batteries and Waste Batteries,” July 28, 2023, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj [2026-05-09].

③ CATL, “CATL and BASF Have Signed a Framework Agreement to Accelerate the Achievement of Global Carbon Neutrality Goals,” September 16, 2021, https://www.catl.com/en/news/732.html [2026-07-21].



中国知网 https://www.cnki.net

加强研发制造协同、大众在合肥建立德国总部之外的重要研发体系，均反映出欧洲企业正通过本地嵌入推进研发、制造与供应链协同。由此，地方产业集群不只是承接跨国生产转移的空间节点，而是成为跨国企业推进研发协同与本地配套的重要载体。与此同时，组织方式的调整还意味着中欧产业集群关系正呈现更明显的防御性重构特征。欧盟在推动本土电池、关键原材料和绿色制造能力建设的同时，越来越重视供应链自主性与关键环节可控性；中国企业则在海外布局中更加重视制度合规、政治风险评估和区域多元化安排。这种变化首先表现为布局方式的重构，即从单一外部联系转向多节点、本地化、嵌入式协同。中欧合作没有终止，但合作的组织方式、投资模式和制度条件都在发生明显变化，由外部联系走向深度嵌入，正是“竞合2.0”阶段中欧产业集群关系的直观表现。

## 四、中欧产业集群竞合关系重塑的动力

中欧产业集群关系正由以垂直互补和分工协作为主要特征的“竞合1.0”，逐步演进为以赛道重叠、规则竞争与深度嵌入为主要特征的“竞合2.0”。总体来看，中欧产业集群关系的重塑并非单一因素推动的结果，而是技术位势变化、规制密度提升与安全化认知强化共同作用的产物。进一步地，这一变化并不仅仅体现为企业竞争格局的调整，也体现为地方产业集群、跨境供应链网络和创新生态的组织逻辑重组。这一演进过程在战略互信不足、规则分化加深与安全逻辑扩张的条件下展开。

### （一）技术位势变化

技术位势变化是中欧产业集群关系由“竞合1.0”走向“竞合2.0”的重要驱动力之一。就竞合关系而言，技术位势的变化不仅影响中欧双方在价值链中的分工位置，也改变了合作与竞争的相对边界。中欧产业合作过去之所以能够维持相对稳定的垂直分工格局，关键在于双方在技术能力、价值链位置与产业功能分布上的梯度差异较为清晰。[①] 在这一格局下，合作总体上大于竞争，中欧产业集群之间的互动主要表现为上下游之间的垂直嵌入。技术梯度不仅塑造了企业间的分工关系，也塑造了地方产业集群在跨国产业体系中的嵌入位置。进入“双重转型”阶段后，这种技术梯度正被持续压缩。随着中国在新能源汽车、动力电池、数字技术和高端装备等领域加快实现由“跟跑”到“并跑”，乃至在部分细分赛道上形成局部领先，[②] 中欧产业集群关系不再表现为单向的技术扩散与市场承接，而是转向同一高价值赛道上的合作与竞争并存。原有依赖功能分工维系的地方制造集群，面临从生产配套节点向创新协同节点转型的压力。

从更深层次看，技术位势变化之所以能够推动产业集群关系重塑，还在于绿色技术与数字技术深度融合所带来的内生创新需求。数字技术已成为实现绿色目标的重要支撑因素，如智能电网的调度、全生命周期碳足迹的追踪以及自动驾驶的能效优化等。这种“双重转型”的技术逻辑具有高度的复杂性和跨界性，单一国家的产业集群往往难以独自掌握全链条技术优势。例如，新能源汽车的迭代进步依赖中国的电池化学技术与欧洲的汽车电子及底盘控制技术协同；智能制造则

① Peter J. Buckley and Mark C. Casson, “The Internalisation Theory of the Multinational Enterprise: A Review of the Progress of A Research Agenda After 30 Years,” *Journal of International Business Studies*, Vol. 40, 2009, pp. 1564-1565.

② IEA, “Global EV Outlook 2025,” 2025, pp. 12-13, 138-146, https://iea.blob.core.windows.net/assets/7ea38b60-3033-42a6-9589-71134f4229f4/GlobalEVOutlook2025.pdf [2026-05-09]; European Commission, “China: Challenges and Prospects From an Industrial and Innovation Powerhouse,” pp. 79-85, 99-111.


中国知网 https://www.cnki.net

需要欧洲的工业软件与中国的5G及大数据应用相结合。正因如此，技术竞争并未简单终止中欧集群间合作，反而在一定程度上推动了跨国界、跨领域的协同研发与网络化重组。

**（二）规制密度提升**

与技术位势变化主要作用于分工结构不同，规制密度提升直接改变了中欧产业集群合作展开的制度条件。在“双重转型”背景下，产业竞争越来越多地嵌入绿色治理、数字治理与供应链治理规则体系之中。欧盟通过绿色和数字领域的一系列立法安排，正在把规则体系本身塑造为影响产业竞争格局的重要制度资源。规制密度提升之所以构成中欧产业集群关系重塑的重要力量，正在于它改变了合作得以展开的基本制度条件。除了前述欧盟《电池和废电池法规》提出的电池护照制度、《人工智能法案》提出的人工智能技术应用要求外，经合组织（OECD）发布的《负责任商业行为尽责管理指南》从供应链责任管理等方面提出了具体要求。[①] 这些要求在增加企业合规成本的同时，也可能通过供应商管理和技术应用等环节，影响相关产业集群的配套结构和跨境协同方式。换言之，规则不再只是产业集群运行的外在背景，而成为决定集群边界、协同机制与升级路径的重要约束条件，规制密度提升可能强化中欧之间的制度摩擦。欧盟倾向于依托其庞大的单一市场和法规外溢能力，推进绿色与数字领域的规则安排。如果中欧双方在这些关键领域难以形成有效协调，制度差异可能转化为市场壁垒，并推动原有跨境配套关系、创新协同机制和供应链网络相应调整。

**（三）安全化认知强化**

技术位势变化和规制密度提升主要重塑中欧产业集群竞合的分工基础与制度环境，而安全化认知强化所改变的是跨境合作的成本结构、风险预期和组织边界。由此，产业合作已难以完全按照成本最优和效率最大化原则展开，而需要在安全、韧性与自主性要求之下重新加以组织。

从驱动层面看，安全化认知强化推动了企业组织方式的调整。欧洲车企出于缩短供应链半径、降低物流成本及规避潜在关税壁垒的考量，要求电池供应商实现在地化生产；而中国企业为规避贸易摩擦、贴近终端市场并回应客户需求，也主动加速在欧设厂。这种双向本土化推动中欧产业联系由贸易往来向投资与本地化运营转变，表明安全考量正在影响企业的区位选择和跨境组织方式。安全化认知强化在较大程度上增加了中欧产业合作的不确定性。2023年6月，欧盟委员会正式发布《欧洲经济安全战略》，在宏观层面提出了经济安全的综合框架，并明确界定了供应链韧性、关键基础设施实体安全及网络安全、技术安全与技术泄露、经济依赖武器化四大系统性风险。[②] 这一官方战略的出台，使得正常的产业互补被赋予了泛政治化的安全色彩，原本基于比较优势形成的供应链依赖，现在被官方界定为一种脆弱性和风险来源。对于产业集群而言，这意味着原有基于功能互补形成的跨境嵌入关系，越来越受到安全审查、投资筛查、关键技术限制和政治风险评估的影响。进一步看，安全化认知若不断强化，还可能诱发“防范—反制”的负向循环。欧盟通过供应链多元化、本土化补贴和反补贴调查降低对华依赖，中方则可能采取防御性回应。这一循环的后果，不仅是企业交易成本上升，更在于原有跨境集群网络可能在关键原材料、核心部件、物流节点和制度安排层面被迫重新切分与重组。

① OECD, “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct,” 2018, https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2018/02/oecd-due-diligence-guidance-for-responsible-business-conduct_c669bd57/15f5f4b3-en.pdf [2026-05-09].

② European Commission, “European Economic Security Strategy,” p. 4.



中国知网 https://www.cnki.net

## 五、中国的应对策略与路径探索

在“竞合2.0”阶段，中欧产业竞争的重心由市场层面上移至标准、认证、数据和制度层面，这意味着中国的应对首先应着眼于规则协调而非单纯市场准入。在战略层面，应强化标准战略对接，以技术共识化解政治疑虑。标准是产业竞争的制高点，也是规避贸易壁垒的有效工具。建议中国依托中欧高层对话机制，倡导成立“绿色与数字标准联合工作组”，将合作重心从传统的关税减让转向规则协调。重点推动在碳足迹核算方法、电池护照数据标准、AI伦理监管框架以及数据跨境流动白名单等关键领域的规则对接，寻求双方利益的最大公约数。通过推进中欧在关键技术标准和制度规则上的衔接，可以在一定程度上降低跨境产业集群的合规成本与制度摩擦，并为企业、地方园区和供应链节点之间的持续协同提供更稳定的制度预期。

在产业层面，合作重点应由传统商品贸易逐步转向资本、技术、研发与供应链网络的深度融合。应深化双向嵌入式投资，增强产业链层面的利益联结。传统的商品贸易往来已不足以支撑“竞合2.0”阶段的稳定关系，有必要推动合作向资本与技术深度融合的阶段迈进。对中国而言，更现实的路径不是简单扩大对欧出口，而是围绕重点产业链条推动跨境产业集群的协同布局。一方面，应鼓励中国优势产业集群，特别是新能源和数字经济企业，从单纯的产品输出转向全产业链的生态出海，在欧洲建立研发中心、制造基地和售后服务网络，通过与欧洲本土企业共享供应链资源、联合开发第三方市场，将单向的竞争转化为双向的生态融合，以实际行动化解欧方关于“产能过剩”和“产业空心化”的担忧。这不仅有助于提升中国企业在欧洲市场的制度适应能力，也有助于推动中国相关产业集群由外向型生产网络向跨境嵌入式组织形态升级。另一方面，应继续优化国内营商环境，利用中国超大规模市场优势，吸引欧洲高端制造业和生产性服务业来华投资，特别是鼓励其将高附加值的研发环节落户中国，从而在产业链关键环节形成“你中有我、我中有你”的深度相互依存格局，提高双方“脱钩”的机会成本。从集群层面看，中欧合作不应停留于单个项目和单个企业，而应更多围绕地方产业集群、创新平台和配套体系形成更深层次的网络化联结。

企业本身的合规能力与本地化经营水平也将决定中欧产业合作能否在高规则密度与高安全敏感环境下稳定推进。在企业层面，应全面提升合规经营能力与本地化贡献度，增强企业在东道国市场中的制度适应性和社会认同性。中国企业在“走出去”的过程中，应当将合规经营提升到战略高度，建立健全适应欧盟环境、社会和治理等高标准规则的内部合规体系，从源头上降低因合规短板引发外部质疑和政策风险的可能性。对于已经形成跨境布局的产业集群，合规能力已不再只是单个企业的内部事务，而是关系整个集群网络能否持续运转的重要条件。同时，企业应避免过度依赖短期市场收益逻辑，更加重视本地化运营的长期制度回报，通过雇佣当地员工、加强与当地社区沟通、积极履行社会责任以及参与当地职业教育培训等方式，切实提升对东道国社会的贡献度。这不仅有助于提升企业自身的制度适应能力，也有助于增强相关产业集群在东道国的社会嵌入程度和长期稳定性。

概而言之，中欧产业合作的未来不在于消除竞争，而在于通过规则协调与利益共享寻求动态平衡。中欧产业集群合作应推动地方产业集群、跨境供应链网络和创新生态形成更具韧性的协同结构，以在竞争强化和规则收紧的背景下保持相对稳定。

（来稿日期：2026-02-06　修回日期：2026-06-12　责任编辑：付月）



中国知网　https://www.cnki.net

international development and reshaping the global governance landscape. Existing scholarship on China-Africa cooperation has predominantly employed narratives centered on self-interest, mutual benefit, compromise, and agency. However, these single perspectives fail to adequately address and explain the core puzzle of how China-Africa cooperation has persisted amid controversy and deepened amid global transformation. Building on an analysis of the evolution of China-Africa cooperation, this article proposes a triple-driver framework of interests, morality, and efficiency for understanding the establishment and deepening of such cooperation. Specifically, interests and morality serve as the immediate drivers of the establishment of China-Africa cooperation, while efficiency drives its deepening. These three drivers achieve functional advancement and dynamic coupling within project fields and institutional platforms. Through mechanisms of risk governance, capacity building, and knowledge co-creation, this process gradually generates three forms of community: a community of shared interests, a community of shared responsibilities, and a community of shared knowledge. Grounded in the theory of a community with a shared future for mankind, this study offers analytical tools and theoretical insights for the Global South in its pursuit of independent pathways toward modernization.

**Keywords:** China-Africa cooperation, international order, Global South, closing-gap experience sharing, human community with shared future
**JEL classification:** F35, F50

## 30 | Enforcement Approaches of US Secondary Sanctions: Typological Analysis

*Long Dexin*[1] *Qiu Shaowen*[2]
1. Guangdong University of Foreign Studies 2. Tsinghua University

**Abstract:** The frequent escalation of US secondary sanctions in recent years has made the study of their enforcement approaches highly relevant. By integrating existing literature and reviewing the realities of US secondary sanctions enforcement, this paper proposes a new typological framework. In terms of the number of governments participating in sanctions, secondary sanctions can be categorized into unilateral, bilateral, and multilateral approaches. By enforcement tactics, secondary sanctions can be divided into threatened enforcement and actual enforcement. Accordingly, US secondary sanctions are classified into six distinct enforcement types. Drawing on typical cases of US secondary sanctions since the September 11 attacks, this paper illustrates each of the six combinations, thereby establishing clear empirical referents for this typological framework. The study finds that given the established coercive capacity of the US, three factors are crucial to secondary sanctions effectiveness: the degree of dependence of a third country on the US, whether the sanction issues touch upon a third country's core interests and sovereign principles, and the scale of a third country's economic interests in the sanctioned state.

**Keywords:** secondary sanctions, typology, enforcement approaches, economic sanctions
**JEL classification:** F51, F52, K33

## 42 | Reshaping of Co-opetition Dynamics of China-EU Industrial Clusters and Pathway Exploration Amid Dual Transition

*Ding Chun* *Wu Jiwei*
Fudan University

**Abstract:** Against the backdrop of the concurrent green and low-carbon transition and the digital and intelligent transition, the structural foundations, interaction logic, and evolutionary pathways of the co-opetition dynamics of China-EU industrial clusters are being reconfigured. Such dynamics are evolving from Co-opetition 1.0, characterized by vertical specialization and cost complementarity, to Co-opetition 2.0, centered on overlapping competitive arenas, rule-setting rivalry, and deep mutual embeddedness. As China has advanced technologically in key sectors such as new energy and digital technologies, China-EU industrial cluster relations have shifted from a pattern of complementary advantages to one of



中国知网 https://www.cnki.net

overlapping competitive arenas. Accordingly, cooperation has expanded from manufacturing support and supply chain embedding to innovation networks, research and development systems, and localized operations, while the focus of competition has moved from market-for-technology arrangements to struggles for dominance over technological standards, institutional rules, and industrial ecosystems. Guided by its de-risking strategy, the EU has reshaped its approach to industrial engagement with China through green and digital regulatory instruments, significantly increasing the uncertainty and complexity of China-EU industrial cluster cooperation. Shifts in technological positioning, rising regulatory density, and heightened security perceptions constitute the core drivers underlying the reshaping of the co-opetition dynamics of China-EU industrial clusters. This reshaping process, however, faces challenges, including a lack of trust, divergence in rules, and security concerns. Based on the "Taicang model" and cross-border industrial networks in sectors including new energy vehicles and batteries, the organizational evolution of the co-opetition dynamics of China-EU industrial clusters can be observed across local production space, supply chain systems, and innovation ecosystems. This paper argues that China should promote the resilient restructuring of the co-opetition dynamics of China-EU industrial clusters under heightened institutional constraints through measures such as standards coordination, two-way embedded investment, and the building of compliance and localization capabilities by firms.

**Keywords:** dual transition, industrial clusters, co-opetition dynamics, de-risking, rules-based competition
**JEL classification:** F13, F15

## 53 | China's Foreign Cooperation on Food Security Under Construction of Silk Road Food Corridors

*Zhang Shuai*
Shanghai International Studies University

**Abstract:** The Silk Road Food Corridors represent vehicles for food security cooperation constructed by China and Belt and Road partner countries, with the goals of enhancing the resilience of food supply chains, fostering interconnected food security partnerships, jointly addressing the impacts of sudden disruptions on food supply chains, and ultimately achieving shared food security and sustainable development. China's foreign cooperation on food security under the construction of the Silk Road Food Corridors is characterized by dynamism, interconnectedness, co-governance, and inclusiveness. From the global, regional, and Chinese perspectives, such cooperation can help alleviate global food supply pressure, enhance the resilience of the food security systems of Belt and Road partner countries, and assist China in building diversified overseas food supply chains. Building on the existing foundations of food security cooperation between China and Belt and Road partner countries, China can jointly advance the construction of the Silk Road Food Corridors with Central Asia, Russia, and Southeast Asia along the western, northern, and southern routes, respectively, thereby exploring new paths for China's foreign cooperation on food security.

**Keywords:** Silk Road Food Corridors, food security systems, food supply chain governance, regional cooperation on food security
**JEL classification:** F52, O53, Q18

## 65 | Impact of New US Tariff Policies on China's Participation in Global Value Chains: Based on Computable General Equilibrium Model Incorporating China's 31 Provinces

*Zhang Feiyang*[1] *Zhao Wenqi*[2] *Sun Jiaze*[3] *Tan Ci*[4]

1. University of International Business and Economics 2. Beijing Forestry University 3. Tsinghua University
4. Hubei University of Economics

**Abstract:** This study constructs a global computable general equilibrium (CGE) model incorporating China's 31 provinces (municipalities directly under the central government and autonomous regions),



中国知网 https://www.cnki.net